9	இயற்கையான DNA வினையூக்கத்திறன் அற்றது.	RNA வினையூக்கத்திறன் கொண்டது
10	உட்கரு, மைட்டோகாண்டிரியா மற்றும் பசுங்கணிகங்களில் காணப்படுகிறது.	உட்கரு, மைட்டோகாண்டிரியா, உட்கருத்திரள் (nucleolus), ரைபோசோம்கள் மற்றும் உயிரணுக்கணிகங்களில் (cytosol) காணப்படுகிறது.

பாடச்சுருக்கம்

நியுக்ளிக் அமிலங்கள் என்பவை மரபுவழி பாரம்பரியத்தின் மூலக்கூறு களஞ்சியங்கள் ஆகும். செல்களிலுள்ள ஒவ்வொரு மேக்ரோ மூலக்கூறும், மரபணுக்களில் உள்ள நியுக்ளியோடைடு வரிசைகளில் சேமிக்கப்பட்டுள்ள தகவல்களின் தயாரிப்பே ஆகும். நியுக்ளிக் அமிலங்கள் என்பவை மிக நீண்ட, நூல் போன்ற, பாஸ்போடைஎஸ்டர் பிணைப்புகளால் பிணைக்கப்பட்ட நியுக்ளியோடைடுகள் எனும் ஒற்றை அலகுகளால் ஆக்கப்பட்டவை. நியுக்ளியோடைடுகள் மூன்று சிறப்புக் கூறுகளை கொண்டுள்ளன (i) காரம் (ii) சர்க்கரை அலகு (iii) பாஸ்பேட் தொகுதி.காரங்கள் ஒற்றைவளைய பிரிமிடின்களாகவோ (சைடோசின், யுராசில் மற்றும் தைமின்) அல்லது இரட்டைவளைய பியுரின்களாகவோ (அடினின் மற்றும் குவானின்) உள்ளன. நியுக்ளிக் அமிலங்களில் இரண்டு வகையான சர்க்கரை அலகுகள் உள்ளன. அவை ரிபோஸ்கள் மற்றும் டிஆக்ஸிரிபோஸ்கள் ஆகும்.சர்க்கரை அலகு ரிபோஸாக இருந்தால் அது ரிபோநியுக்ளிக்அமிலம்(RNA) எனவும், சர்க்கரை அலகு டிஆக்ஸிரிபோஸாக இருந்தால் அது டிஆக்ஸிரிபோநியுக்ளிக்அமிலம் (DNA)எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன. பாஸ்பேட் தொகுதிகள், நியுக்ளியோடைடுகளை ஒன்றுடன் ஒன்று இணைக்கின்றன. பாஸ்பேட் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் அவை, மோனோபாஸ்பேட்கள், டைபாஸ்பேட்கள் மற்றும் டிரைபாஸ்பேட்கள் என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

DNA ஆனது அனைத்து வாழும் உயிரினங்களிலும் மரபுப் பொருளாக உள்ளது.ஆனால் **HIV** மட்டும் **RNA** வைரஸ் ஆகும். DNA வின் B வடிவமானது, வாட்சன்-கிரிக் **DNA** எனவும் அறியப்படுகிறது.இது மிகவும் நிலைப்புத்தன்மை வாய்ந்த மற்றும் பரவலாக காணப்படும் **DNA** வடிவமாகும். **DNA** வின் இரண்டு எதிரெதிர் இழைகள் , ஒன்று மற்றொன்றின் நிரப்பிகளாக உள்ளன. **DNA** விட்டம் 2 nm. சுருளின் நீளம் **3.4 nm**, இது ஒரு சுருள்வளைவில் ~ **10.5bp** கார இனைகளை கொண்டுள்ளது. **A- DNA, B- DNA** மற்றும் **Z -DNA** என மூன்று வெவ்வேறு **DNA** க்கள் உள்ளன.

மூன்று முக்கிய RNA வகைகள் அறியப்பட்டுள்ளன. அவையாவன தூது **RNA (mRNA),** இடமாற்று **RNA (tRNA)** மற்றும் ரைபோசோமுக்குரிய **RNA (rRNA).** அவை அளவு, வடிவம், உருவாக்கம் மற்றும் நிலைப்புத்தன்மை ஆகியவற்றில் ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்று வேறுபடுகின்றன. **mRNA** உட்கருவில் இருந்து உயிரணுகணிகத்திற்கு **(cytosol)** மரபுத்தகவலை நேரடியாக கொண்டு செல்லும் தூவர்களாகும். **tRNA** புரத தொகுப்புத் தளங்களுக்கு அமினோ அமிலங்களைக் கொண்டு செல்லும் சாதனம் ஆகும். **rRNA** ரைபோசோம்கள் உருவாக்கத்திற்கு தேவைப்படுகின்றன.

unit 7_186-209.indd 204 11/06/18 6:13 PM